

河北省第三次全国土壤普查

成安县土特产品土壤适宜性评价成果质控表

被检单位	河北科沃生态科技有限公司	区县/市名	成安县
质控结果	存在问题（23 项，25 条）	质控日期	2026 年 9 月 6 日

提交材料缺失

序号	缺失材料
1	报告所述 27721 个最终评价单元数据。
2	最终评价单元的指标值、隶属度、权重和综合指数数据。
3	现场验证点记录、实测品质产量、类别对照和验证判定结果。

实际审核范围

对象：成安县成安草莓土壤适宜性评价；采用 2026 年 6 月专题 PDF（39 页）。主报告全文及全部 22 张编号逻辑表、图 1-2 内嵌数据表已逐项核对；表格跨页共 32 个原生片段。PDF 第 14—19 页仅检查文字、图名及表 3-4 续表，不评价其中耕评图面。

交叉范围：资源评价报告第 202—223 页土特章节全文全表；属性报告第 18、24—25 页，工作报告第 10 页，数据报告第 13 页，总体报告第 3、12 页，农业适宜性报告第 11、17、19—20、46—47 页文字表格，类型工作报告第 4 页、类型技术报告第 9—10 页、有机质报告第 4—5 页、耕评报告第 5—6 页相关文字。其余报告未宣称全文审查；未新查耕评外部数据或图件。

数据范围：3 个非耕评 GDB 完整目录检查含内部目录，11 个直接相关基础图层共 53576 条记录全量读取全部字段、几何有效性及面重叠；2 幅土特 JPG 全图和统计表检查。未定位到可复算的土特过程/结果矢量及原始栅格；相应项目按交付完整性判定。

提交位置：核查 01NewData 中的县目录及分开存放的类型成果库，检索新数据和其他接收位置，读取 44 个 ZIP 及 1 个 RAR 的成员目录；接收清单成安县土特产品栏为已接收。旧质控意见仅用于识别接收位置与重复，未读取内容。原件指纹、检查台账及全部计算见随附证据包。

正式依据：四份正式原件已回页核实。评分按 2026 年验收方案表 3.5-6；该表无否决性项，不借用其他专题的否决条件。空白结果表示当前原件不足以核实，并非符合。

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》的通知（国土壤普查办发〔2024〕22号），附件《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》	《土特产品规范》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范

一、提交成果与评价对象

审查标准	审查结果
1. 核对专题报告及综合技术报告的对应内容，确认土特产品种类、区域和实际提交范围。 来源：《土特产品规范》第4节、第7.3节、附录1（PDF第4、9—12页）；《县级成果导引》第一部分第八章（PDF第42—43页）。 已定位专题及资源评价报告对应章节，对象为成安草莓；数据交付问题见第2项。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 按规定提交现状分布图、适宜性分布图、评价单元图和限制性或特异性等关键指标分级图及相关数据。 来源：《土特产品规范》，第7.1—7.3节（PDF第8—9页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 评价范围覆盖本县耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地，与明确的评价对象对应。 来源：《土特产品规范》，第4.1—4.2节（PDF第4页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
4. 介绍区域环境、产品品质、种植历史、生产区域与面积、品质产量、市场和产业规划。 来源：《土特产品规范》，附录 1 第 1 节（PDF 第 10 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应一、提交成果与评价对象第 2 项；三、评价计算与分类第 6 项；四、验证与统计一致性第 4 项。经县目录、分开存放的类型成果目录、其他接收位置及压缩包目录核查，已定位专题报告、资源评价报告对应章节、现状与适宜性两幅 JPG，但 3 个非耕评 GDB 中均未定位土特产品评价单元、关键指标过程层、模型输入输出、最终分类数据、XLS 统计文件及关键指标分级中间图；接收清单虽标“已接收”，现有材料仍缺上述数据和中间图。	
2	对应审查第 2 项。现状 JPG 的图例为“现状分布点位”，图面仅用点标示；报告生产现状则涉及全县 9 个乡镇。材料未给出用于现状与评价结果面积比较的实际生产分布区及其面积、时间口径。 截图 1：《成安县土特产品现状分布图.jpg》局部；现状分布图图例为点位，未提供种植分布区面积  截图 2：《10.成安县土特产品土壤适宜性评价.pdf》，PDF 第 6 页；同页 2019 年面积和产量总量 到 2019 年底，县内常年种植面积达 4.5 万亩，年产鲜草莓 9 万余吨，年产值达 5 亿元。种植户遍及成安县 9 个乡镇，分别是漳河店镇、北乡义镇、柏寺营乡、李家町镇、成安镇、道东堡乡、辛义乡、商城镇、长巷乡。其中播种面积和产量最高的是成安镇，2019 年成安镇草莓播种面积为 1.42 万亩，占成安县草莓总播种面积的 31%，成安镇草莓产量 4.51 万吨，占成安县草莓总产量的 50%，是成安草莓主产区之一。数据来源干成安县农业农村局。	
3	对应一、提交成果与评价对象第 3 项；四、验证与统计一致性第 2 项。适宜性 JPG 图面明确绘有北乡义镇的三类色斑，但表 3-22 及同一 JPG 附表均仅列 8 个乡镇，未列北乡义镇，也未说明该镇是否并入其他乡镇。现有表中行列合计正确，不能据此认定乡镇统计齐全。	

序号	截图	备注																																																																																						
	截图 1：《10.成安县土特产品土壤适宜性评价.pdf》，PDF 第 32 页；表 3-22 乡镇列完整，只有 8 个乡镇 表 3-22 征求县级意见修改后成安草莓土特产品土壤适宜性评价结果情况表 <table><tr><th rowspan="2">乡镇</th><th colspan="2">优势区</th><th colspan="2">适宜区</th><th colspan="2">不适宜区</th><th rowspan="2">合计</th></tr><tr><th>面积/亩</th><th>占比</th><th>面积/亩</th><th>占比</th><th>面积/亩</th><th>占比</th></tr><tr><td>长巷乡</td><td>8370</td><td>11.04%</td><td>27789</td><td>7.53%</td><td>3029</td><td>2.88%</td><td>39188</td></tr><tr><td>商城镇</td><td>16170</td><td>21.33%</td><td>50592</td><td>13.71%</td><td>6747</td><td>6.42%</td><td>73509</td></tr><tr><td>柏寺营乡</td><td>3998</td><td>5.28%</td><td>23713</td><td>6.43%</td><td>7620</td><td>7.25%</td><td>35331</td></tr><tr><td>道东堡镇</td><td>21408</td><td>28.25%</td><td>42168</td><td>11.43%</td><td>12041</td><td>11.46%</td><td>75617</td></tr><tr><td>李家町镇</td><td>758</td><td>1.00%</td><td>45600</td><td>12.36%</td><td>13163</td><td>12.52%</td><td>59521</td></tr><tr><td>辛义乡</td><td>1397</td><td>1.84%</td><td>62152</td><td>16.84%</td><td>13762</td><td>13.10%</td><td>77311</td></tr><tr><td>漳河店镇</td><td>19543</td><td>25.79%</td><td>30615</td><td>8.29%</td><td>14638</td><td>13.93%</td><td>64796</td></tr><tr><td>成安镇</td><td>4146</td><td>5.47%</td><td>86374</td><td>23.41%</td><td>34091</td><td>32.44%</td><td>124611</td></tr><tr><td>合计</td><td>75790</td><td>100.00%</td><td>369003</td><td>100.00%</td><td>105091</td><td>100.00%</td><td>549884</td></tr></table>	乡镇	优势区		适宜区		不适宜区		合计	面积/亩	占比	面积/亩	占比	面积/亩	占比	长巷乡	8370	11.04%	27789	7.53%	3029	2.88%	39188	商城镇	16170	21.33%	50592	13.71%	6747	6.42%	73509	柏寺营乡	3998	5.28%	23713	6.43%	7620	7.25%	35331	道东堡镇	21408	28.25%	42168	11.43%	12041	11.46%	75617	李家町镇	758	1.00%	45600	12.36%	13163	12.52%	59521	辛义乡	1397	1.84%	62152	16.84%	13762	13.10%	77311	漳河店镇	19543	25.79%	30615	8.29%	14638	13.93%	64796	成安镇	4146	5.47%	86374	23.41%	34091	32.44%	124611	合计	75790	100.00%	369003	100.00%	105091	100.00%	549884	
乡镇	优势区		适宜区		不适宜区		合计																																																																																	
	面积/亩	占比	面积/亩	占比	面积/亩	占比																																																																																		
长巷乡	8370	11.04%	27789	7.53%	3029	2.88%	39188																																																																																	
商城镇	16170	21.33%	50592	13.71%	6747	6.42%	73509																																																																																	
柏寺营乡	3998	5.28%	23713	6.43%	7620	7.25%	35331																																																																																	
道东堡镇	21408	28.25%	42168	11.43%	12041	11.46%	75617																																																																																	
李家町镇	758	1.00%	45600	12.36%	13163	12.52%	59521																																																																																	
辛义乡	1397	1.84%	62152	16.84%	13762	13.10%	77311																																																																																	
漳河店镇	19543	25.79%	30615	8.29%	14638	13.93%	64796																																																																																	
成安镇	4146	5.47%	86374	23.41%	34091	32.44%	124611																																																																																	
合计	75790	100.00%	369003	100.00%	105091	100.00%	549884																																																																																	
	截图 1：《成安县土特产品土壤适宜性分布图.jpg》局部；北乡义镇及其适宜性分类色斑																																																																																							
	截图 2：《成安县土特产品土壤适宜性分布图.jpg》局部；同一 JPG 附表完整乡镇列，同样未列北乡义镇 <table><tr><th rowspan="2">乡镇</th><th colspan="2">优势区</th><th colspan="2">适宜区</th><th colspan="2">不适宜区</th><th rowspan="2">合计</th></tr><tr><th>面积/亩</th><th>占比</th><th>面积/亩</th><th>占比</th><th>面积/亩</th><th>占比</th></tr><tr><td>长巷乡</td><td>8370</td><td>11.04%</td><td>27789</td><td>7.53%</td><td>3029</td><td>2.88%</td><td>39188</td></tr><tr><td>商城镇</td><td>16170</td><td>21.33%</td><td>50592</td><td>13.71%</td><td>6747</td><td>6.42%</td><td>73509</td></tr><tr><td>柏寺营乡</td><td>3998</td><td>5.28%</td><td>23713</td><td>6.43%</td><td>7620</td><td>7.25%</td><td>35331</td></tr><tr><td>道东堡镇</td><td>21408</td><td>28.25%</td><td>42168</td><td>11.43%</td><td>12041</td><td>11.46%</td><td>75617</td></tr><tr><td>李家町镇</td><td>758</td><td>1.00%</td><td>45600</td><td>12.36%</td><td>13163</td><td>12.52%</td><td>59521</td></tr><tr><td>辛义乡</td><td>1397</td><td>1.84%</td><td>62152</td><td>16.84%</td><td>13762</td><td>13.10%</td><td>77311</td></tr><tr><td>漳河店镇</td><td>19543</td><td>25.79%</td><td>30615</td><td>8.29%</td><td>14638</td><td>13.93%</td><td>64796</td></tr><tr><td>成安镇</td><td>4146</td><td>5.47%</td><td>86374</td><td>23.41%</td><td>34091</td><td>32.44%</td><td>124611</td></tr><tr><td>合计</td><td>75790</td><td>100.00%</td><td>369003</td><td>100.00%</td><td>105091</td><td>100.00%</td><td>549884</td></tr></table>	乡镇	优势区		适宜区		不适宜区		合计	面积/亩	占比	面积/亩	占比	面积/亩	占比	长巷乡	8370	11.04%	27789	7.53%	3029	2.88%	39188	商城镇	16170	21.33%	50592	13.71%	6747	6.42%	73509	柏寺营乡	3998	5.28%	23713	6.43%	7620	7.25%	35331	道东堡镇	21408	28.25%	42168	11.43%	12041	11.46%	75617	李家町镇	758	1.00%	45600	12.36%	13163	12.52%	59521	辛义乡	1397	1.84%	62152	16.84%	13762	13.10%	77311	漳河店镇	19543	25.79%	30615	8.29%	14638	13.93%	64796	成安镇	4146	5.47%	86374	23.41%	34091	32.44%	124611	合计	75790	100.00%	369003	100.00%	105091	100.00%	549884	
乡镇	优势区		适宜区		不适宜区		合计																																																																																	
	面积/亩	占比	面积/亩	占比	面积/亩	占比																																																																																		
长巷乡	8370	11.04%	27789	7.53%	3029	2.88%	39188																																																																																	
商城镇	16170	21.33%	50592	13.71%	6747	6.42%	73509																																																																																	
柏寺营乡	3998	5.28%	23713	6.43%	7620	7.25%	35331																																																																																	
道东堡镇	21408	28.25%	42168	11.43%	12041	11.46%	75617																																																																																	
李家町镇	758	1.00%	45600	12.36%	13163	12.52%	59521																																																																																	
辛义乡	1397	1.84%	62152	16.84%	13762	13.10%	77311																																																																																	
漳河店镇	19543	25.79%	30615	8.29%	14638	13.93%	64796																																																																																	
成安镇	4146	5.47%	86374	23.41%	34091	32.44%	124611																																																																																	
合计	75790	100.00%	369003	100.00%	105091	100.00%	549884																																																																																	

序号	截图	备注																														
	对应审查第 4 项。图 1-2 内嵌表九乡镇草莓面积为 0.81、0.92、0.21、0.63、1.42、0.72、0.63、0.11、0.23 万亩，合计 5.68 万亩；产量为 1.61、1.43、0.34、0.96、4.51、1.33、1.34、0.31、0.52 万吨，合计 12.35 万吨。同页正文 2019 年全县总量分别为 4.5 万亩和 9 万余吨。图表未说明不同年份或口径。 截图 1：《10.成安县土特产品土壤适宜性评价.pdf》，PDF 第 6 页；同页 2019 年面积和产量总量 到 2019 年底，县内常年种植面积达 4.5 万亩，年产鲜草莓 9 万余吨，年产值达 5 亿元。种植户遍及成安县 9 个乡镇，分别是漳河店镇、北乡义镇、柏寺营乡、李家町镇、成安镇、道东堡乡、辛义乡、商城镇、长巷乡。其中播种面积和产量最高的是成安镇，2019 年成安镇草莓播种面积为 1.42 万亩，占成安县草莓总播种面积的 31%，成安镇草莓产量 4.51 万吨，占成安县草莓总产量的 50%，是成安草莓主产区之一。数据来源干成安县农业农村局。 截图 2：《10.成安县土特产品土壤适宜性评价.pdf》，PDF 第 6 页；图 1-2 原 PDF 内嵌位图 xref 112；两行全部九镇数值，未重绘 <table><tr><th></th><th>漳河店镇</th><th>北乡义镇</th><th>柏寺营乡</th><th>李家疃镇</th><th>成安镇</th><th>道东堡乡</th><th>辛义乡</th><th>商城镇</th><th>长巷乡</th></tr><tr><td>■草莓面积（万亩）</td><td>0.81</td><td>0.92</td><td>0.21</td><td>0.63</td><td>1.42</td><td>0.72</td><td>0.63</td><td>0.11</td><td>0.23</td></tr><tr><td>■草莓产量（万吨）</td><td>1.61</td><td>1.43</td><td>0.34</td><td>0.96</td><td>4.51</td><td>1.33</td><td>1.34</td><td>0.31</td><td>0.52</td></tr></table>		漳河店镇	北乡义镇	柏寺营乡	李家疃镇	成安镇	道东堡乡	辛义乡	商城镇	长巷乡	■草莓面积（万亩）	0.81	0.92	0.21	0.63	1.42	0.72	0.63	0.11	0.23	■草莓产量（万吨）	1.61	1.43	0.34	0.96	4.51	1.33	1.34	0.31	0.52	
	漳河店镇	北乡义镇	柏寺营乡	李家疃镇	成安镇	道东堡乡	辛义乡	商城镇	长巷乡																							
■草莓面积（万亩）	0.81	0.92	0.21	0.63	1.42	0.72	0.63	0.11	0.23																							
■草莓产量（万吨）	1.61	1.43	0.34	0.96	4.51	1.33	1.34	0.31	0.52																							

二、优势区与指标依据

审查标准	审查结果
1. 以现有品质优、产量高的生产优势区为依据，说明优势区确定过程及专家研讨依据。 来源：《土特产品规范》，第 5.1—5.3 节、第 6.3.1 节（PDF 第 4—6 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 收集本产品土壤、环境、品质与产量等数据及研究和标准依据，记录来源、时间和空间精度。 来源：《土特产品规范》第 6.2.3—6.2.4 节、附录 1 第 2 节及 3.2 节（PDF 第 6、10—11 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-6“基础数据”（PDF 第 22 页，10 分）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 说明土肥水气热需求和现有优势区的土壤、气候、地形、母质组合特征，突出影响品质的特异性和生长限制指标。 来源：《土特产品规范》，第 5 节、第 6.3.1—6.3.3 节、附录 1 第 2 节（PDF 第 4—7、10 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
4. 区分预选与最终指标，模型筛选与有实际生产经验的专家研判相结合；采用 MaxEnt 时验证 AUC 应大于 0.7。 来源：《土特产品规范》，第 6.3.3 节（PDF 第 6—7 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。报告写明专家讨论优势区范围、用 10 个实际草莓点位建模，但未给出现有优势区边界、逐点品质与产量、认定标准及对应研讨记录。已交 DCYD 中 10 条“成安草莓”样点可定位，仍不能据此核实“品质优、产量高”的优势区依据。 截图 1：《10.成安县土特产品土壤适宜性评价.pdf》，PDF 第 20 页；优势区确定仅有原则说明；没有对应品质、产量和空间范围记录 2.确定评价预选指标 评价指标的选取合理性是土特产品评价客观、准确、有效的关键。根据成安草莓的土壤及环境特征指标，成安县三普办通过座谈会、书面征求等多种形式咨询当地农技专家，对成安草莓适宜性评价指标进行了探讨及研究，并确认了状种植优势区范围。最终确定了成安草莓土特产品评价预选指标 21 个，如表 3-5 所示 截图 2：《10.成安县土特产品土壤适宜性评价.pdf》，PDF 第 25 页；MaxEnt 以 10 个成安草莓实际点位和 15 个环境因子建模 ②MaxEnt 模型建立 将 10 个成安草莓实际点位数据和 15 个环境因子数据分别导入 MaxEnt 软件的“样本层”和“环境层”数据框内，通过创建响应曲线和刀切测量变量重要性，分析变量和成安草莓存在概率的关系、测量各变量的重要性，构建初始模型。对构建初始模型所使用环境因子的正则化训练增益、贡献率和排列重要性进行分析，选出影响成安草莓分布的关键变量因子。根据 MaxEnt 模型的适宜性评价结果，成安草莓种植分布与环境变量关系模型的 AUC 值为 0.912，说明 MaxEnt 模型预测精度较高，结果较理想。参与建模环境变量的响应曲线及其贡献率分别如图 3-15 所示。	
2	对应审查第 2 项。表 3-2 李家町镇表层 36 个、剖面 1 个，合计写 7 个，应为 37 个。各乡镇现有“合计”列相加为 318，与总计 348 不符；表层 337 与剖面 11 相加 348 正确。	

序号	截图	备注																																												
	截图 1：《10.成安县土特产品土壤适宜性评价.pdf》，PDF 第 10 页；表 3-2；同一行 36、1、7 及合计列全部圈出 表 3-2 成安草莓土特产品土壤三普外业调查采样点数统计表 <table><tr><th>乡镇</th><th>表层样点/个</th><th>剖面样点/个</th><th>合计/个</th></tr><tr><td>柏寺营乡</td><td>27</td><td>2</td><td>29</td></tr><tr><td>北乡义镇</td><td>47</td><td>0</td><td>47</td></tr><tr><td>成安镇</td><td>21</td><td>2</td><td>23</td></tr><tr><td>道东堡乡</td><td>51</td><td>1</td><td>52</td></tr><tr><td>李家町镇</td><td>36</td><td>1</td><td>7</td></tr><tr><td>商城镇</td><td>43</td><td>1</td><td>44</td></tr><tr><td>辛义乡</td><td>42</td><td>1</td><td>43</td></tr><tr><td>漳河店镇</td><td>44</td><td>2</td><td>46</td></tr><tr><td>长巷乡</td><td>26</td><td>1</td><td>27</td></tr><tr><td>合计</td><td>337</td><td>11</td><td>348</td></tr></table>	乡镇	表层样点/个	剖面样点/个	合计/个	柏寺营乡	27	2	29	北乡义镇	47	0	47	成安镇	21	2	23	道东堡乡	51	1	52	李家町镇	36	1	7	商城镇	43	1	44	辛义乡	42	1	43	漳河店镇	44	2	46	长巷乡	26	1	27	合计	337	11	348	
乡镇	表层样点/个	剖面样点/个	合计/个																																											
柏寺营乡	27	2	29																																											
北乡义镇	47	0	47																																											
成安镇	21	2	23																																											
道东堡乡	51	1	52																																											
李家町镇	36	1	7																																											
商城镇	43	1	44																																											
辛义乡	42	1	43																																											
漳河店镇	44	2	46																																											
长巷乡	26	1	27																																											
合计	337	11	348																																											
3	对应审查第 3 项。图 3-15 原始位图的 DEM 轴为 56—816、pH 轴为 4.13—7.75；报告本县海拔范围为 50.5—65 米，已交 10 个成安草莓样点 pH 为 8.03—8.40。图示范围与本县背景、实际草莓样点不对应，报告未解释图的建模空间范围、变量尺度或数据来源。不能据此核实该响应曲线支撑本次指标修订。10 条草莓样点 pH 原值（按下列 FID 顺序）：E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata\邯郸市\130400 邯郸市\130424 成安县\数据库成果\土壤属性图成果\130424 成安县.gdb；图层 DCYD；TTCPMC=成安草莓，共 10 条；字段 pH；FID 42=8.16；FID 112=8.12；FID 132=8.39；FID 147=8.4；FID 152=8.37；FID 181=8.29；FID 222=8.03；FID 248=8.15；FID 249=8.14；FID 279=8.31；原值 8.16；8.12；8.39；8.4；8.37；8.29；8.03；8.15；8.14；8.31； 当前没有可用于该 GDB 的原生 GIS 界面截图；数值来自只读全量字段读取，保留图层、字段、FID 和样点编号，不绘制替代截图。 截图 1：《10.成安县土特产品土壤适宜性评价.pdf》，PDF 第 26 页；图 3-15 原 PDF 内嵌位图 xref 197；DEM 轴 56—816 和 pH 轴 4.13—7.75，未重绘 DEM pH																																													

序号	截图	备注												
	截图 2：《10.成安县土特产品土壤适宜性评价.pdf》，PDF 第 9 页；本县海拔范围 50.5 米至 65 米 成安县位于京津冀地区最南端，是连接河北、河南两省的重要节点。该县所属的产区地处广袤而肥沃的华北平原，西侧倚靠雄伟的大行山脉，整体属于典型的漳河冲积平原区域。县境之内无山无川，整体地势平坦开阔，地貌类型较为单一，仅表现为西南部略高于东北部的缓斜态势，海拔高度介于 50.5 米至 65 米之间。因土地条件优越，县域范围内的耕地几乎全部适于农业种植，土壤肥沃、水利条件良好，为农业生产提供了得天独厚的自然基础。													
4	对应审查第 3 项。“区域适宜生产条件分析”把土壤 pH 表述为 6.5~7.5，已交 10 个成安草莓样点 pH 却全部位于 8.03—8.40。前者未说明是理想生长需求还是本地实测条件，不能与实际优势区特征混用。 10 条草莓样点 pH 原值（按下列 FID 顺序）：E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata\邯郸市\130400 邯郸市\130424 成安县\数据库成果\土壤属性图成果\130424 成安县.gdb；图层 DCYD；TTCPMC=成安草莓，共 10 条；字段 pH；FID 42=8.16；FID 112=8.12；FID 132=8.39；FID 147=8.4；FID 152=8.37；FID 181=8.29；FID 222=8.03；FID 248=8.15；FID 249=8.14；FID 279=8.31；原值 8.16；8.12；8.39；8.4；8.37；8.29；8.03；8.15；8.14；8.31；当前没有可用于该 GDB 的原生 GIS 界面截图；数值来自只读全量字段读取，保留图层、字段、FID 和样点编号，不绘制替代截图。 截图 1：《10.成安县土特产品土壤适宜性评价.pdf》，PDF 第 8 页；区域适宜生产条件段将本地土壤 pH 写为 6.5~7.5 成安县位于京津冀地区最南端，是连接河北、河南两省的重要节点。该县所属的产区地处广袤而肥沃的华北平原，西侧倚靠雄伟的大行山脉，整体属于典型的漳河冲积平原区域。县境之内无山无川，整体地势平坦开阔，地貌类型较为单一，仅表现为西南部略高于东北部的缓斜态势，海拔高度介于 6.5~7.5 之间。因土地条件优越，县域范围内的耕地几乎全部适于农业种植，土壤肥沃、水利条件良好，为农业生产提供了较为稳定和适宜的环境条件。 土壤 pH 值介于 6.5~7.5 之间，呈中性至微酸性反应，这一范围非常有利于草莓对各类营养元素的吸收利用。土壤有机质含量达到 2%以上，说明土壤肥力较高，能够持续供给草莓生长所需的营养。此外，土壤中富含大量、中量和微量元素，包括钙、镁、锌、铁等多种矿物质营养，尤其是速效钾含量较高，达到 174.6 mg/kg。钾元素是影响果													
5	对应审查第 4 项。表 3-5 预选 21 项指标的完整清单没有阳离子交换量、电导率和海拔；构建 15 项指标时又纳入这三项，报告未交代补选过程及其进入模型的依据。模型筛选、专家补选和最终 18 项体系之间缺少可追溯映射。 截图 1：《10.成安县土特产品土壤适宜性评价.pdf》，PDF 第 20 页；表 3-5 预选 21 项的前 4 项 图。取终确定 15 项指标时，成安草莓土特产品适宜性评价预选指标 21 项，如表 3-5 所示 表 3-5 成安草莓土壤适宜性评价预选指标 <table><tr><th>准则层</th><th>指标层</th><th>因子意义</th></tr><tr><td rowspan="4">土壤指标</td><td>有效土层厚度</td><td>有效土层厚度是影响根系生长、维持优质高产的重要指标</td></tr><tr><td>土壤容重</td><td>影响土壤通气透水性能，进而影响根系生长</td></tr><tr><td>pH</td><td>草莓生长受 pH 较大，影响养分吸收、根系生长、土壤微生物活性，果实品质</td></tr><tr><td>有机质</td><td>改善土壤结构，使土壤变得疏松多孔增加提高土壤保水保肥能力，使其更好吸收水分和养分，从而提高成安草莓产量</td></tr></table>	准则层	指标层	因子意义	土壤指标	有效土层厚度	有效土层厚度是影响根系生长、维持优质高产的重要指标	土壤容重	影响土壤通气透水性能，进而影响根系生长	pH	草莓生长受 pH 较大，影响养分吸收、根系生长、土壤微生物活性，果实品质	有机质	改善土壤结构，使土壤变得疏松多孔增加提高土壤保水保肥能力，使其更好吸收水分和养分，从而提高成安草莓产量	
准则层	指标层	因子意义												
土壤指标	有效土层厚度	有效土层厚度是影响根系生长、维持优质高产的重要指标												
	土壤容重	影响土壤通气透水性能，进而影响根系生长												
	pH	草莓生长受 pH 较大，影响养分吸收、根系生长、土壤微生物活性，果实品质												
	有机质	改善土壤结构，使土壤变得疏松多孔增加提高土壤保水保肥能力，使其更好吸收水分和养分，从而提高成安草莓产量												

序号	截图	备注																																									
	截图 1：《10.成安县土特产品土壤适宜性评价.pdf》，PDF 第 21 页；表 3-5 预选 21 项的后 17 项；无 CEC、电导率、DEM <table><tr><th>准则层</th><th>指标层</th><th>因子意义</th></tr><tr><td rowspan="9"></td><td>速效钾</td><td>速效钾可促进光合作用与能量代谢、增强果实发育与品质</td></tr><tr><td>交换性钙</td><td>增强果皮韧性，减少裂果和采后腐烂</td></tr><tr><td>交换性镁</td><td>参与光合作用，促进碳水化合物运输</td></tr><tr><td>有效磷</td><td>促进根系发育、提高开花结果率、改善果实品质和增强抗逆性</td></tr><tr><td>全氮</td><td>促进叶片、假茎和根系的快速生长，增加叶面积，提升光合效率</td></tr><tr><td>有效锌</td><td>参与生长素合成，促进新叶展开</td></tr><tr><td>有效铜</td><td>参与光合作用，促进呼吸作用。</td></tr><tr><td>有效锰</td><td>对酶活性、光合作用、抗逆性及生长激素代谢等具有重要作用</td></tr><tr><td>有效铁</td><td>参与光合作用，影响叶绿素合成，促进呼吸作用</td></tr><tr><td rowspan="4">气候指标</td><td>年均降雨量</td><td>草莓浅根性强、叶面积大、蒸腾作用旺盛，需水量大但怕涝</td></tr><tr><td>年日照时数</td><td>草莓是喜光作物，耐弱光但需充足光照保证品质</td></tr><tr><td>≥10℃年积温</td><td>直接影响其生长周期、产量和品质</td></tr><tr><td>最冷月气温</td><td>经锻炼的植株可耐-10~-15℃，但嫩梢遇-1℃即受冻，土壤温度<-8℃会导致根部受害</td></tr><tr><td rowspan="2">地形指标</td><td>最暖月气温</td><td>最适范围为 15—20℃，此范围内根系吸收能力强、植株健壮。<5℃根系生长停滞；>25℃根系活力下降，易出现老化、吸收功能减弱。</td></tr><tr><td>坡度</td><td>草莓根系怕积水，一定的缓坡有利于排水，减少根腐病、枯萎病</td></tr><tr><td rowspan="2">其它指标</td><td>坡向</td><td>主要通过光照、温度、水分和风害等因素间接作用</td></tr><tr><td>水源距离</td><td>充足的水源能使草莓的细胞保持饱满状态，促进细胞的分裂和伸长</td></tr></table> 截图 1：《10.成安县土特产品土壤适宜性评价.pdf》，PDF 第 22 页；构建最终 15 项指标时出现预选表未列的 3 项 献率、重要性，剔除贡献率为 0 或较小的指标，经相关性分析，去除相关性较大的指标，并结合专家意见，最终选择了 15 个评价指标（表 3-6）。其中 9 个土壤指标包括土壤有效土层厚度、pH 值、土壤容重、有机质、阳离子交换量、速效钾、电导率、交换性钙、交换性镁；3 个气候性指标包括降水量年均值、年日照时数、≥10℃积温；2 个地形地貌指标为海拔、坡度；1 个其它指标为水源距离。最终得到成安草莓适宜性评价指标体系。	准则层	指标层	因子意义		速效钾	速效钾可促进光合作用与能量代谢、增强果实发育与品质	交换性钙	增强果皮韧性，减少裂果和采后腐烂	交换性镁	参与光合作用，促进碳水化合物运输	有效磷	促进根系发育、提高开花结果率、改善果实品质和增强抗逆性	全氮	促进叶片、假茎和根系的快速生长，增加叶面积，提升光合效率	有效锌	参与生长素合成，促进新叶展开	有效铜	参与光合作用，促进呼吸作用。	有效锰	对酶活性、光合作用、抗逆性及生长激素代谢等具有重要作用	有效铁	参与光合作用，影响叶绿素合成，促进呼吸作用	气候指标	年均降雨量	草莓浅根性强、叶面积大、蒸腾作用旺盛，需水量大但怕涝	年日照时数	草莓是喜光作物，耐弱光但需充足光照保证品质	≥10℃年积温	直接影响其生长周期、产量和品质	最冷月气温	经锻炼的植株可耐-10~-15℃，但嫩梢遇-1℃即受冻，土壤温度<-8℃会导致根部受害	地形指标	最暖月气温	最适范围为 15—20℃，此范围内根系吸收能力强、植株健壮。<5℃根系生长停滞；>25℃根系活力下降，易出现老化、吸收功能减弱。	坡度	草莓根系怕积水，一定的缓坡有利于排水，减少根腐病、枯萎病	其它指标	坡向	主要通过光照、温度、水分和风害等因素间接作用	水源距离	充足的水源能使草莓的细胞保持饱满状态，促进细胞的分裂和伸长	
准则层	指标层	因子意义																																									
	速效钾	速效钾可促进光合作用与能量代谢、增强果实发育与品质																																									
	交换性钙	增强果皮韧性，减少裂果和采后腐烂																																									
	交换性镁	参与光合作用，促进碳水化合物运输																																									
	有效磷	促进根系发育、提高开花结果率、改善果实品质和增强抗逆性																																									
	全氮	促进叶片、假茎和根系的快速生长，增加叶面积，提升光合效率																																									
	有效锌	参与生长素合成，促进新叶展开																																									
	有效铜	参与光合作用，促进呼吸作用。																																									
	有效锰	对酶活性、光合作用、抗逆性及生长激素代谢等具有重要作用																																									
	有效铁	参与光合作用，影响叶绿素合成，促进呼吸作用																																									
气候指标	年均降雨量	草莓浅根性强、叶面积大、蒸腾作用旺盛，需水量大但怕涝																																									
	年日照时数	草莓是喜光作物，耐弱光但需充足光照保证品质																																									
	≥10℃年积温	直接影响其生长周期、产量和品质																																									
	最冷月气温	经锻炼的植株可耐-10~-15℃，但嫩梢遇-1℃即受冻，土壤温度<-8℃会导致根部受害																																									
地形指标	最暖月气温	最适范围为 15—20℃，此范围内根系吸收能力强、植株健壮。<5℃根系生长停滞；>25℃根系活力下降，易出现老化、吸收功能减弱。																																									
	坡度	草莓根系怕积水，一定的缓坡有利于排水，减少根腐病、枯萎病																																									
其它指标	坡向	主要通过光照、温度、水分和风害等因素间接作用																																									
	水源距离	充足的水源能使草莓的细胞保持饱满状态，促进细胞的分裂和伸长																																									

三、评价计算与分类

审查标准	审查结果
1. 采用县级三普土壤类型图作为单元；单元过大时可叠加土地利用、DEM 等环境图层细分。 来源：《土特产品规范》，第 6.3.2 节、附录 1 第 3.3.2 节（PDF 第 6、11 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
2. 说明所有指标隶属度、权重及专家修订，提供分级表和各评价单元的计算字段。 来源：《土特产品规范》，第 6.3.4 节、第 7.2 节（PDF 第 7、9 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 逐单元核对指标取值、隶属度、权重及综合指数加权求和，结果和报告公式、阈值一致。 来源：《土特产品规范》，第 6.3.4—6.3.5 节公式（1）（PDF 第 7—8 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
4. 优势区阈值基于现有优势区综合指数，适宜区阈值间隔由专家结合实际分布确定；三类边界清楚，无漏分和重分。 来源：《土特产品规范》，第 6.3.5 节（PDF 第 8 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
5. 某项限制性指标超过限值的评价单元直接归为不适宜区，并有相应指标和处理记录。 来源：《土特产品规范》，第 6.3.5 节末段（PDF 第 8 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
6. 最终评价单元具备标识码、面积、县乡名称、土壤分类、地类、各指标及隶属度和权重、综合指数、适宜类别字段。 来源：《土特产品规范》，第 7.2 节 3）（PDF 第 9 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。报告称最终形成 27721 个评价单元，但本次提交材料中未找到土特产品适宜性评价最终单元数据，不能核实实际叠加与评价范围。	审查第 1 项： 未提交 27721 个最终评价单元数据。
2	对应审查第 2 项。最终隶属度表 3-17 采用“≥10℃积温”，最终权重表 3-20 同一气候因子写为“≥5℃积温”。基温口径不同，缺少最终计算字段，无法判断实际采用哪一指标。	

序号	截图	备注																																																																																																
	截图 1：《10.成安县土特产品土壤适宜性评价.pdf》，PDF 第 28 页；表 3-17 隶属度指标为 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 积温 <table><caption>表 3-17 气候指标隶属度及描述</caption><tr><th colspan="2">降水量年均值（mm）</th><th colspan="2">年日照时数（h）</th><th colspan="2">$\geq 10^{\circ}\text{C}$ 积温（$^{\circ}\text{C}$）</th></tr><tr><th>范围值</th><th>隶属度</th><th>范围值</th><th>隶属度</th><th>范围值</th><th>隶属度</th></tr><tr><td>≤ 400</td><td>0.7</td><td>≤ 1200</td><td>0.5</td><td>≤ 1400</td><td>0.7</td></tr><tr><td>400-600</td><td>1</td><td>1200-1600</td><td>0.7</td><td>1400-1800</td><td>0.8</td></tr><tr><td>> 600</td><td>0.9</td><td>1600-2000</td><td>0.9</td><td>1800-2200</td><td>0.9</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>> 2000</td><td>1</td><td>> 2200</td><td>1</td></tr></table> 截图 1：《10.成安县土特产品土壤适宜性评价.pdf》，PDF 第 29 页；表 3-20 同一最终指标权重表写为 $\geq 5^{\circ}\text{C}$ 积温 <table><caption>表 3-20 熵权法及专家修订后的权重</caption><tr><th>指标类型</th><th>环境因子</th><th>熵权法计算权重</th><th>专家修订后的权重</th></tr><tr><td rowspan="2">限制性指标</td><td>极端低温出现的频率</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>排水条件不满足</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="16">充分性指标</td><td>有效土层厚度</td><td>0.1167</td><td>0.0225</td></tr><tr><td>pH</td><td>0.0546</td><td>0.0845</td></tr><tr><td>土壤容重</td><td>0.0087</td><td>0.0270</td></tr><tr><td>有机质</td><td>0.0087</td><td>0.0890</td></tr><tr><td>阳离子交换量</td><td>0.0023</td><td>0.0350</td></tr><tr><td>速效钾</td><td>0.1002</td><td>0.0850</td></tr><tr><td>电导率</td><td>0.0741</td><td>0.0500</td></tr><tr><td>交换性钙</td><td>0.0253</td><td>0.0270</td></tr><tr><td>交换性镁</td><td>0.0680</td><td>0.0450</td></tr><tr><td>降水量年均值</td><td>0</td><td>0.0440</td></tr><tr><td>年日照时数</td><td>0</td><td>0.1300</td></tr><tr><td>$\geq 5^{\circ}\text{C}$ 积温</td><td>0.0030</td><td>0.1300</td></tr><tr><td>海拔（DEM）</td><td>0.1410</td><td>0.0500</td></tr><tr><td>地形起伏度</td><td>0.2218</td><td>0.1040</td></tr><tr><td>坡度</td><td>0.0730</td><td>0.0440</td></tr><tr><td>水源距离</td><td>0.1026</td><td>0.0330</td></tr></table>	降水量年均值（mm）		年日照时数（h）		$\geq 10^{\circ}\text{C}$ 积温（ $^{\circ}\text{C}$ ）		范围值	隶属度	范围值	隶属度	范围值	隶属度	≤ 400	0.7	≤ 1200	0.5	≤ 1400	0.7	400-600	1	1200-1600	0.7	1400-1800	0.8	> 600	0.9	1600-2000	0.9	1800-2200	0.9	-	-	> 2000	1	> 2200	1	指标类型	环境因子	熵权法计算权重	专家修订后的权重	限制性指标	极端低温出现的频率	-	-	排水条件不满足	-	-	充分性指标	有效土层厚度	0.1167	0.0225	pH	0.0546	0.0845	土壤容重	0.0087	0.0270	有机质	0.0087	0.0890	阳离子交换量	0.0023	0.0350	速效钾	0.1002	0.0850	电导率	0.0741	0.0500	交换性钙	0.0253	0.0270	交换性镁	0.0680	0.0450	降水量年均值	0	0.0440	年日照时数	0	0.1300	$\geq 5^{\circ}\text{C}$ 积温	0.0030	0.1300	海拔（DEM）	0.1410	0.0500	地形起伏度	0.2218	0.1040	坡度	0.0730	0.0440	水源距离	0.1026	0.0330	
降水量年均值（mm）		年日照时数（h）		$\geq 10^{\circ}\text{C}$ 积温（ $^{\circ}\text{C}$ ）																																																																																														
范围值	隶属度	范围值	隶属度	范围值	隶属度																																																																																													
≤ 400	0.7	≤ 1200	0.5	≤ 1400	0.7																																																																																													
400-600	1	1200-1600	0.7	1400-1800	0.8																																																																																													
> 600	0.9	1600-2000	0.9	1800-2200	0.9																																																																																													
-	-	> 2000	1	> 2200	1																																																																																													
指标类型	环境因子	熵权法计算权重	专家修订后的权重																																																																																															
限制性指标	极端低温出现的频率	-	-																																																																																															
	排水条件不满足	-	-																																																																																															
充分性指标	有效土层厚度	0.1167	0.0225																																																																																															
	pH	0.0546	0.0845																																																																																															
	土壤容重	0.0087	0.0270																																																																																															
	有机质	0.0087	0.0890																																																																																															
	阳离子交换量	0.0023	0.0350																																																																																															
	速效钾	0.1002	0.0850																																																																																															
	电导率	0.0741	0.0500																																																																																															
	交换性钙	0.0253	0.0270																																																																																															
	交换性镁	0.0680	0.0450																																																																																															
	降水量年均值	0	0.0440																																																																																															
	年日照时数	0	0.1300																																																																																															
	$\geq 5^{\circ}\text{C}$ 积温	0.0030	0.1300																																																																																															
	海拔（DEM）	0.1410	0.0500																																																																																															
	地形起伏度	0.2218	0.1040																																																																																															
	坡度	0.0730	0.0440																																																																																															
	水源距离	0.1026	0.0330																																																																																															
3	对应审查第 2 项。原始化验统计表 3-3 中交换性钙、镁单位为 cmol/kg，最终隶属度表 3-16 改为 mg/kg；报告未给出转换关系，亦缺少可追溯的过程字段，不能确认分级时使用的数值与单位一致。																																																																																																	

序号	截图	备注																																																																																				
	截图 1: 《10.成安县土特产品土壤适宜性评价.pdf》, PDF 第 11 页; 表 3-3 原始化验统计中交换性钙、镁采用 cmol/kg 表 3-3 成安草莓土特产土壤剖面 and 表层样点成分 <table><tr><th>指标</th><th>最大值</th><th>最小值</th><th>平均值</th></tr><tr><td>pH</td><td>8.7</td><td>7.22</td><td>8.15</td></tr><tr><td>阳离子交换 (cmol/kg)</td><td>32.4</td><td>4.98</td><td>14.34</td></tr><tr><td>交换性盐基 (cmol/kg)</td><td>31.2</td><td>4.66</td><td>11.86</td></tr><tr><td>交换性钙 (cmol/kg)</td><td>24.6</td><td>2.77</td><td>8.27</td></tr><tr><td>交换性镁 (cmol/kg)</td><td>7.47</td><td>1.08</td><td>2.91</td></tr><tr><td>交换性钠 (cmol/kg)</td><td>2.62</td><td>0.06</td><td>0.29</td></tr></table> 截图 2: 《10.成安县土特产品土壤适宜性评价.pdf》, PDF 第 28 页; 表 3-16 最终隶属度表改用 mg/kg, 未说明转换关系 表 3-16 土壤理化性状指标隶属度及描述 <table><tr><th colspan="2">电导率 (mS/cm)</th><th colspan="2">交换性钙 (mg/kg)</th><th colspan="2">交换性镁 (mg/kg)</th><th colspan="2">阳离子交换量 (cmol (+) /kg)</th></tr><tr><th>范围值</th><th>隶属度</th><th>范围值</th><th>隶属度</th><th>范围值</th><th>隶属度</th><th>范围值</th><th>隶属度</th></tr><tr><td>≤0.05</td><td>0.4</td><td>≤600</td><td>0.5</td><td>≤50</td><td>0.4</td><td>≤8</td><td>0.4</td></tr><tr><td>0.05-0.1</td><td>0.7</td><td>600-800</td><td>0.8</td><td>50-120</td><td>0.8</td><td>8-15</td><td>0.9</td></tr><tr><td>0.1-0.25</td><td>1</td><td>800-1500</td><td>1</td><td>120-180</td><td>1</td><td>15-25</td><td>1</td></tr><tr><td>>0.25</td><td>0.8</td><td>1500-3500</td><td>0.8</td><td>>180</td><td>0.9</td><td>>25</td><td>0.8</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>>3500</td><td>0.5</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	指标	最大值	最小值	平均值	pH	8.7	7.22	8.15	阳离子交换 (cmol/kg)	32.4	4.98	14.34	交换性盐基 (cmol/kg)	31.2	4.66	11.86	交换性钙 (cmol/kg)	24.6	2.77	8.27	交换性镁 (cmol/kg)	7.47	1.08	2.91	交换性钠 (cmol/kg)	2.62	0.06	0.29	电导率 (mS/cm)		交换性钙 (mg/kg)		交换性镁 (mg/kg)		阳离子交换量 (cmol (+) /kg)		范围值	隶属度	范围值	隶属度	范围值	隶属度	范围值	隶属度	≤0.05	0.4	≤600	0.5	≤50	0.4	≤8	0.4	0.05-0.1	0.7	600-800	0.8	50-120	0.8	8-15	0.9	0.1-0.25	1	800-1500	1	120-180	1	15-25	1	>0.25	0.8	1500-3500	0.8	>180	0.9	>25	0.8	-	-	>3500	0.5	-	-	-	-	
指标	最大值	最小值	平均值																																																																																			
pH	8.7	7.22	8.15																																																																																			
阳离子交换 (cmol/kg)	32.4	4.98	14.34																																																																																			
交换性盐基 (cmol/kg)	31.2	4.66	11.86																																																																																			
交换性钙 (cmol/kg)	24.6	2.77	8.27																																																																																			
交换性镁 (cmol/kg)	7.47	1.08	2.91																																																																																			
交换性钠 (cmol/kg)	2.62	0.06	0.29																																																																																			
电导率 (mS/cm)		交换性钙 (mg/kg)		交换性镁 (mg/kg)		阳离子交换量 (cmol (+) /kg)																																																																																
范围值	隶属度	范围值	隶属度	范围值	隶属度	范围值	隶属度																																																																															
≤0.05	0.4	≤600	0.5	≤50	0.4	≤8	0.4																																																																															
0.05-0.1	0.7	600-800	0.8	50-120	0.8	8-15	0.9																																																																															
0.1-0.25	1	800-1500	1	120-180	1	15-25	1																																																																															
>0.25	0.8	1500-3500	0.8	>180	0.9	>25	0.8																																																																															
-	-	>3500	0.5	-	-	-	-																																																																															
4	对应审查第 3 项。本次提交材料缺少 27721 个最终评价单元的指标值、隶属度、权重和综合指数数据, 无法逐单元复算。	审查第 3 项: 缺少最终评价单元的指标值、隶属度、权重和综合指数数据。																																																																																				
5	对应审查第 4 项。报告给出优势区 $P \geq 0.8$、适宜区 $0.68 \leq P < 0.8$ 和不适宜区 $P < 0.68$, 文字说明了确定原则, 但未给出现有优势区逐点或逐单元综合指数、阈值 0.8 及间隔 0.12 的实际计算和专家依据。 截图 1: 《10.成安县土特产品土壤适宜性评价.pdf》, PDF 第 30 页; 分级阈值仅给结果, 未给优势区逐点指数和专家间隔确定记录 (2) 适宜区类别阈值确定 结合现有成安草莓种植优势区及其适宜性评价综合指数, 以该优势区评价综合指数值作为优势区的最小阈值; 结合成安草莓的实际分布由专家实地调研、种植数据分析和土壤气候条件综合评估确定优势区与不适宜区的分级间隔数值, 并确定适宜区指数阈值。评价结果为, 综合评价指数值 $P \geq 0.8$ 为优势区, 综合评价指数值 $0.68 \leq P < 0.8$ 为适宜区, 综合评价指数值 $P < 0.68$ 为不适宜区。																																																																																					
6	对应审查第 5 项。最终体系将极端低温出现频率和排水条件不满足列为限制性																																																																																					

序号	截图	备注					
	指标，但未给出量化限值、数据来源、各单元判定和超限直接归入不适宜区的记录。 截图 1：《10.成安县土特产品土壤适宜性评价.pdf》，PDF 第 27 页；表 3-14 两项限制性指标无量化限值和记录 表 3-14 专家经验、MaxEnt 模型和熵权法确定的评价指标 <table><tr><th>指标类型</th><th>环境因子</th></tr><tr><td rowspan="2">限制性指标</td><td>极端低温出现的频率</td></tr><tr><td>排水条件不满足</td></tr></table>	指标类型	环境因子	限制性指标	极端低温出现的频率	排水条件不满足	
指标类型	环境因子						
限制性指标	极端低温出现的频率						
	排水条件不满足						

四、验证与统计一致性

审查标准	审查结果
1. 选取不同适宜类别区调查产品品质和产量，进行现场验证与专家研判，并据复核结果修改评价方法和结果。 来源：《土特产品规范》第 6.4 节、附录 1 第 3.3.6 节（PDF 第 8、11 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-6“结果与验证”（PDF 第 22 页，15 分）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 优势区、适宜区和不适宜区分布、面积及县乡统计齐全，合计、比例和单位计算正确。 来源：《土特产品规范》，第 7.1 节（3）3）、第 7.3 节（PDF 第 8—9 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 报告、表格、JPG、评价单元和结果数据的范围、指标、阈值、面积及分类一致。 来源：《土特产品规范》第 7 节（PDF 第 8—9 页）；《数据库规范》第 7.2.3—7.2.4 节（PDF 第 34 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
4. 基础、过程、结果数据可读取，几何、坐标系统、范围、栅格有效值和属性质量满足成果要求。 来源：《土特产品规范》第 7.1 节（1）、第 7.2 节（PDF 第 8—9 页）；《数据库规范》第 7.2 节（PDF 第 34 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。结果验证只叙述每种方法、每个类别选择 2—3 个点验证品质和产量，未提供验证点位置、日期、实测品质产量、类别对照和判定结果；本次可定位材料中也未见对应县级及市省专家审查记录。 截图 1：《10.成安县土特产品土壤适宜性评价.pdf》，PDF 第 31 页；验证段仅叙述点数，没有验证点、实测品质产量和判定表 7.县级结果验证 为了判断成安草莓适宜性评价结果的准确性，项目组联合成安县农业农村局农技人员共同开展结果验证工作，对专家经验法、MaxEnt 模型法和综合基于专家经验、MaxEnt 模型和熵权法评价结果的优势区、适宜区和不适宜区进行研讨，并就每种方法的优势区、适宜区和不适宜区分别选择 2~3 个点现场验证种植大户的成安草莓品质和产量。成安县大部分区域的气候条件都适宜成安草莓生长，气候不适宜区主要集中在县域土壤条件及排水条件较差区域，相对来说不利于成安草莓的生长。	
2	对应审查第 1 项。报告在 20 米聚合后将小于 50 亩的零散地块统一为不适宜，并明确部分地块土壤、气候、地形适合草莓，只是考虑规模管理。该改动缺少逐单元前后对应和品质产量验证依据，土壤适宜性与规模经营约束的关系未说明。 截图 1：《10.成安县土特产品土壤适宜性评价.pdf》，PDF 第 31 页；20 米聚合后将小于 50 亩地块统一归为不适宜，缺少逐单元调整依据 按照成安草莓产业发展现状，经专家组研判，综合基于专家经验、MaxEnt 模型和熵权法开展成安草莓适宜性评价的评价结果与实际生产情况最吻合。但发现一些被不适宜区包围的小地块，这些小地块从土壤、气候、地形条件适宜成安草莓的生长，但从科学管理的角度，成安草莓集中连片种植能显著的提升产量、品质和经济效益。 成安县将评价单元分优势区、适宜区、不适宜区按 20 米聚合后，小于 50 亩零星分散地块评为不适宜区。各适宜等级面积及比例为：适宜区（369003 亩，占比 67.11%）> 不适宜区（105091 亩，占比 19.11%）> 优势区（75790 亩，占比 13.78%）。不同适宜	
3	对应审查第 2、3 项。适宜性 JPG 图面明确绘有北乡义镇的三类色斑，但表 3-22 及同一 JPG 附表均仅列 8 个乡镇，未列北乡义镇，也未说明该镇是否并入其他乡镇。	

序号	截图	备注																																																																																						
	截图 1：《10.成安县土特产品土壤适宜性评价.pdf》，PDF 第 32 页。 表 3-22 征求县级意见修改后成安草莓土特产品土壤适宜性评价结果情况表 <table><tr><th rowspan="2">乡镇</th><th colspan="2">优势区</th><th colspan="2">适宜区</th><th colspan="2">不适宜区</th><th rowspan="2">合计</th></tr><tr><th>面积/亩</th><th>占比</th><th>面积/亩</th><th>占比</th><th>面积/亩</th><th>占比</th></tr><tr><td>长巷乡</td><td>8370</td><td>11.04%</td><td>27789</td><td>7.53%</td><td>3029</td><td>2.88%</td><td>39188</td></tr><tr><td>商城镇</td><td>16170</td><td>21.33%</td><td>50592</td><td>13.71%</td><td>6747</td><td>6.42%</td><td>73509</td></tr><tr><td>柏寺营乡</td><td>3998</td><td>5.28%</td><td>23713</td><td>6.43%</td><td>7620</td><td>7.25%</td><td>35331</td></tr><tr><td>道东堡镇</td><td>21408</td><td>28.25%</td><td>42168</td><td>11.43%</td><td>12041</td><td>11.46%</td><td>75617</td></tr><tr><td>李家町镇</td><td>758</td><td>1.00%</td><td>45600</td><td>12.36%</td><td>13163</td><td>12.52%</td><td>59521</td></tr><tr><td>辛义乡</td><td>1397</td><td>1.84%</td><td>62152</td><td>16.84%</td><td>13762</td><td>13.10%</td><td>77311</td></tr><tr><td>漳河店镇</td><td>19543</td><td>25.79%</td><td>30615</td><td>8.29%</td><td>14638</td><td>13.93%</td><td>64796</td></tr><tr><td>成安镇</td><td>4146</td><td>5.47%</td><td>86374</td><td>23.41%</td><td>34091</td><td>32.44%</td><td>124611</td></tr><tr><td>合计</td><td>75790</td><td>100.00%</td><td>369003</td><td>100.00%</td><td>105091</td><td>100.00%</td><td>549884</td></tr></table> 截图 2：《成安县土特产品土壤适宜性分布图.jpg》，原图局部。	乡镇	优势区		适宜区		不适宜区		合计	面积/亩	占比	面积/亩	占比	面积/亩	占比	长巷乡	8370	11.04%	27789	7.53%	3029	2.88%	39188	商城镇	16170	21.33%	50592	13.71%	6747	6.42%	73509	柏寺营乡	3998	5.28%	23713	6.43%	7620	7.25%	35331	道东堡镇	21408	28.25%	42168	11.43%	12041	11.46%	75617	李家町镇	758	1.00%	45600	12.36%	13163	12.52%	59521	辛义乡	1397	1.84%	62152	16.84%	13762	13.10%	77311	漳河店镇	19543	25.79%	30615	8.29%	14638	13.93%	64796	成安镇	4146	5.47%	86374	23.41%	34091	32.44%	124611	合计	75790	100.00%	369003	100.00%	105091	100.00%	549884	
乡镇	优势区		适宜区		不适宜区		合计																																																																																	
	面积/亩	占比	面积/亩	占比	面积/亩	占比																																																																																		
长巷乡	8370	11.04%	27789	7.53%	3029	2.88%	39188																																																																																	
商城镇	16170	21.33%	50592	13.71%	6747	6.42%	73509																																																																																	
柏寺营乡	3998	5.28%	23713	6.43%	7620	7.25%	35331																																																																																	
道东堡镇	21408	28.25%	42168	11.43%	12041	11.46%	75617																																																																																	
李家町镇	758	1.00%	45600	12.36%	13163	12.52%	59521																																																																																	
辛义乡	1397	1.84%	62152	16.84%	13762	13.10%	77311																																																																																	
漳河店镇	19543	25.79%	30615	8.29%	14638	13.93%	64796																																																																																	
成安镇	4146	5.47%	86374	23.41%	34091	32.44%	124611																																																																																	
合计	75790	100.00%	369003	100.00%	105091	100.00%	549884																																																																																	

序号	截图	备注																																																																																						
	截图 3：《成安县土特产品土壤适宜性分布图.jpg》，原图局部。 <table><tr><th rowspan="2">乡镇</th><th colspan="2">优势区</th><th colspan="2">适宜区</th><th colspan="2">不适宜区</th><th rowspan="2">合计</th></tr><tr><th>面积/亩</th><th>占比</th><th>面积/亩</th><th>占比</th><th>面积/亩</th><th>占比</th></tr><tr><td>长巷乡</td><td>8370</td><td>11.04%</td><td>27789</td><td>7.53%</td><td>3029</td><td>2.88%</td><td>39188</td></tr><tr><td>商城镇</td><td>16170</td><td>21.33%</td><td>50592</td><td>13.71%</td><td>6747</td><td>6.42%</td><td>73509</td></tr><tr><td>柏寺营乡</td><td>3998</td><td>5.28%</td><td>23713</td><td>6.43%</td><td>7620</td><td>7.25%</td><td>35331</td></tr><tr><td>道东堡镇</td><td>21408</td><td>28.25%</td><td>42168</td><td>11.43%</td><td>12041</td><td>11.46%</td><td>75617</td></tr><tr><td>李家町镇</td><td>758</td><td>1.00%</td><td>45600</td><td>12.36%</td><td>13163</td><td>12.52%</td><td>59521</td></tr><tr><td>辛义乡</td><td>1397</td><td>1.84%</td><td>62152</td><td>16.84%</td><td>13762</td><td>13.10%</td><td>77311</td></tr><tr><td>漳河店镇</td><td>19543</td><td>25.79%</td><td>30615</td><td>8.29%</td><td>14638</td><td>13.93%</td><td>64796</td></tr><tr><td>成安镇</td><td>4146</td><td>5.47%</td><td>86374</td><td>23.41%</td><td>34091</td><td>32.44%</td><td>124611</td></tr><tr><td>合计</td><td>75790</td><td>100.00%</td><td>369003</td><td>100.00%</td><td>105091</td><td>100.00%</td><td>549884</td></tr></table>	乡镇	优势区		适宜区		不适宜区		合计	面积/亩	占比	面积/亩	占比	面积/亩	占比	长巷乡	8370	11.04%	27789	7.53%	3029	2.88%	39188	商城镇	16170	21.33%	50592	13.71%	6747	6.42%	73509	柏寺营乡	3998	5.28%	23713	6.43%	7620	7.25%	35331	道东堡镇	21408	28.25%	42168	11.43%	12041	11.46%	75617	李家町镇	758	1.00%	45600	12.36%	13163	12.52%	59521	辛义乡	1397	1.84%	62152	16.84%	13762	13.10%	77311	漳河店镇	19543	25.79%	30615	8.29%	14638	13.93%	64796	成安镇	4146	5.47%	86374	23.41%	34091	32.44%	124611	合计	75790	100.00%	369003	100.00%	105091	100.00%	549884	
乡镇	优势区		适宜区		不适宜区		合计																																																																																	
	面积/亩	占比	面积/亩	占比	面积/亩	占比																																																																																		
长巷乡	8370	11.04%	27789	7.53%	3029	2.88%	39188																																																																																	
商城镇	16170	21.33%	50592	13.71%	6747	6.42%	73509																																																																																	
柏寺营乡	3998	5.28%	23713	6.43%	7620	7.25%	35331																																																																																	
道东堡镇	21408	28.25%	42168	11.43%	12041	11.46%	75617																																																																																	
李家町镇	758	1.00%	45600	12.36%	13163	12.52%	59521																																																																																	
辛义乡	1397	1.84%	62152	16.84%	13762	13.10%	77311																																																																																	
漳河店镇	19543	25.79%	30615	8.29%	14638	13.93%	64796																																																																																	
成安镇	4146	5.47%	86374	23.41%	34091	32.44%	124611																																																																																	
合计	75790	100.00%	369003	100.00%	105091	100.00%	549884																																																																																	

五、图件与报告表达

审查标准	审查结果
1. 现状图分布区用蓝色 RGB（0，0，255）；适宜性图优势、适宜、不适宜区分别用 RGB（63，139，0）、（255，140，0）、（210，190，140）。 来源：《土特产品规范》，第 7.1 节（3）（PDF 第 8 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 图名、图廓、图例、指北针、比例尺、坐标系统、行政界线、主要居民点、明显地物、编制信息和邻区信息完整清楚。 来源：《土特产品规范》，第 7.1 节（2）（PDF 第 8 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 报告按附录 1 覆盖背景、适宜环境、评价与分区、产业布局及发展建议；文字、图表和引用准确，格式规范。 来源：《土特产品规范》附录 1（PDF 第 10—12 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-6“报告质量”（PDF 第 22 页，10 分）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
4. 计量单位标注清楚、换算正确，统计口径明确；页内图表清晰，无错位、溢出和失效引用。 来源：《土特产品规范》第 7.3 节、附录 1（PDF 第 9—12 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-6“报告质量”（PDF 第 22 页，10 分）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 2 项。现状分布图和适宜性分布图的图廓外均仅写“高斯—克吕格，3 度带”和 1985 国家高程基准，未明确平面坐标系统；制图信息仅有单位及日期，未列规范要求的编图人员。 截图 1：《成安县土特产品土壤适宜性分布图.jpg》局部；图廓外左下仅列投影和高程，未明确平面坐标系统 编制单位：石家庄师兄弟土地环境技术服务有限公司 地图投影：高斯—克吕格，3度带 高程基准面：1985国家高程基准 截图 2：《成安县土特产品土壤适宜性分布图.jpg》局部；图廓外右下仅列制图单位及日期，未列编图人员 制图单位：石家庄师兄弟土地环境技术服务有限公司 制图时间：二零二五年十二月 调查时间：二零二五年十二月 截图 1：《成安县土特产品现状分布图.jpg》局部；图廓外左下仅列投影和高程，未明确平面坐标系统 编制单位：石家庄师兄弟土地环境技术服务有限公司 地图投影：高斯—克吕格，3度带 高程基准面：1985国家高程基准 截图 2：《成安县土特产品现状分布图.jpg》局部；图廓外右下仅列制图单位及日期，未列编图人员 制图单位：石家庄师兄弟土地环境技术服务有限公司 制图时间：二零二五年十二月 调查时间：二零二五年十二月	
2	对应五、图件与报告表达第 3 项；六、产业布局与发展建议第 3 项。成安草莓产业布局段写“南宁香蕉种植不适宜区域”，后文又写“增强树体抗冻能力”。评价对象和物候表述与本报告不符。	

序号	截图	备注
	截图 1：《10.成安县土特产品土壤适宜性评价.pdf》，PDF 第 34 页；成安草莓专题仍出现南宁香蕉和树体表述 控、农业机械等设施建设，合理改善种植环境及条件可使草莓品质得到提高。 3.不适宜区产业优化布局 土壤适宜性评价结果显示，南宁香蕉种植不适宜区域主要分布辛义乡、漳河店镇、成安镇等居民点附近，与当前种植现状分布基本一致。这些不适宜区域的特点主要包括耕地质量较差、人为活动影像严重。土壤分析显示，这些区域的土质中土壤 pH 值范围主要为≤4.5 或≥7.5、土壤容重为≤1.2g/cm³、土地速效钾浓度为≤100mg/kg、土壤电导率为≤0.05（mS/cm）、土壤过酸或偏碱性，这些不利因素限制或制约了成安草莓生长。对于受地力因素限制的现状不适宜种植区，建议实施地力提升工程，施有机肥，酸碱中和，实行测土配方施肥，基肥以施农家肥为主，增施磷钾肥，改良土壤、培育强大而深的根系，同步增强树体抗冻能力；对于受自然条件影响较大的现状不适宜种植区，建议发展其他经济作物。	
3	对应审查第 3 项。主报告存在可直接定位的表达错误：正文引用表 3-1 而题号为表 1-1；“地方标准”误为“堤防标准”；土壤 pH 范围末尾写成“6.5~7.，”；道路交通建议段末句截断在“缩”。 截图 1：《10.成安县土特产品土壤适宜性评价.pdf》，PDF 第 9 页；同段正文引用表 3-1，实际题号表 1-1 关的文献资料，在成安县土壤三普土特产区外业调查和内业测试数据作为最大熵模型（MaxEnt）的训练样点，估算各指标贡献率的基础上，结合成安县草莓种植的实际情况和初步征求农技人员建议，确定影响成安草莓品质与产量的土壤与环境预选评价指标集共 21 个，并分为土壤、气候、地形、其它指标四大类，如表 3-1所示。 表 1-1 成安草莓土壤适宜性预选评价指标集 截图 2：《10.成安县土特产品土壤适宜性评价.pdf》，PDF 第 12 页；地方标准误写为堤防标准，pH 范围上限不完整 根据堤防标准《地理标志产品 成安草莓》（DB 1304/T377-2021）在标准规定的保护范围内，按照规定的生产技术规程生产并达到相应质量要求的全明星、星都 1 号、星都 2 号等为主的品种果实。 成安草莓生长自然环境为海拔 50.5m~65m，空气质量好，通透性强，光照充足，昼夜温差大。年平均日照时数 2200h 左右，年平均气温 13.6℃ 左右，年平均降水量 500mm 左右，年无霜期 220d~230d。产地环境空气质量应符合 GB 3095 的规定。产地农田灌溉水质量应符合 NY/T5010 的规定。土壤类型以褐土为主，土质为轻壤土和沙壤土，土壤pH6.5~7.，有机质含量 2%，其他按照 GB 15618 规定执行。成安草莓栽培方式分促成栽培、半促成栽培和露地栽培三种。	
4	对应审查第 3 项。报告第 36 页道路交通建议段末句截断在“缩”字，句子不完整。 截图 1：《10.成安县土特产品土壤适宜性评价.pdf》，PDF 第 36 页；道路建议段末截断在“缩”字 上设排水沟，设置路肩设排水沟，防止雨水冲刷路面与两侧田块。相关园区入口与产地集散点、预冷库、加工厂之间设置专用装卸平台与回车场地，缩 （一）灌溉系统升级	

序号	截图	备注
5	对应审查第 4 项。气候段称最冷月份 1 月平均 20.2℃，同段 3 月平均 7.4℃、年平均 13.4℃。最冷月均温反而高于 3 月均温，存在明确逻辑冲突。 截图 1：《10.成安县土特产品土壤适宜性评价.pdf》，PDF 第 3 页；同一气候段最冷 1 月 20.2℃高于 3 月 7.4℃，也高于年均 13.4℃ 一、气候段最冷月份为 1 月，平均气温 20.2℃，历年极端最高气温 42.3℃，极端最低气温-18.5℃，最冷月份 1 月，平均气温 20.2℃，最热月份 7 月，平均气温 26.7℃，雨量主要集中在夏季，平均降水量 316.1 毫米，平均年降水量为 498.3 毫米，占全年降水量的 63%，全年日照 2312.8 小时，日照百分率 52%。主要气象灾害有：干旱、暴雨、大风、冰雹、霜冻、热干风、低温连阴雨、雷暴和雾等。春季（3 月~5 月）升温快，少雨雪，多风沙，气候干旱。3 月份的月均气温是 7.4℃，4 月份升到 14.8℃，5 月份再度上升到 20.4℃，其中 4 月份升温幅度最大，为 7.4℃。	

六、产业布局与发展建议

审查标准	审查结果
1. 比较现状分布、面积与评价结果，提出分区保护、发展和农业结构调整建议。 来源：《土特产品规范》，附录 1 第 4.1 节（PDF 第 11 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 结合本产品跨县或省域评价结果、市场容量和需求，分析潜在发展空间及其分布。 来源：《土特产品规范》，附录 1 第 4.1 节（PDF 第 11 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 根据本地实际围绕品质保育、土壤培育、栽培种质、基础设施、技术推广、品牌和产业链提出发展建议，且得到前述分析支持。 来源：《土特产品规范》附录 1 第 4.2 节（PDF 第 11—12 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-6“布局建议”（PDF 第 22 页，10 分）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。产业优化布局主要总结三镇优势区占比并列出发展措施，未把同一时期的现状生产分布、面积与评价类别叠加比较，无法据此明确现有产区保育、适宜空间扩展和结构调整的具体规模。	

序号	截图	备注
	截图 1：《10.成安县土特产品土壤适宜性评价.pdf》，PDF 第 33 页；布局分析仅概括三镇优势区；未比较现状种植面积与分类结果 优势区域布局核心区域选定：将道东堡镇、漳河店镇、商城镇的成安草莓优势区作为核心发展区域，这些区域种植优势区分布占75.37%比较大。分布有三信农业科技有限公司、众信农业科技有限公司等大型草莓生产企业农业园区。 优势区域布局辐射区域扩展：以核心区域为中心，向周边乡镇如辛义乡、成安镇等扩展，这些区域也拥有一定的成安草莓面积和生产加工企业，可进一步壮大成安草莓的产业规模。	
2	对应审查第 2 项。主报告产业布局与发展建议章（PDF 第 33—39 页）未结合成安草莓跨县或省域评价结果及市场容量、需求，分析潜在发展空间及分布；品牌、渠道等措施未形成上述论证。 截图 1：《10.成安县土特产品土壤适宜性评价.pdf》，PDF 第 37 页；发展建议主要为品牌、宣传措施；本章未见跨县或省域同产品评价和市场容量约束分析 （2）建设品牌化效益，配备合适包装，加强宣传力度 树立草莓种植户的品牌意识，通过农产品认证体系，重视草莓品牌的经营管理和日常维护，提升草莓的品牌价值鼓励品牌草莓专业种植户申请注册商标，加强对品牌的认证管理。品牌建设可以帮助实现草莓产业化市场经营的健康持续发展，继而很大程度上可以解决目前草莓销售困难的现实问题，在草莓产业市场竞争中具有重要作用。政府应积极鼓励各经营主体注册品牌，要始终坚持用行业质量标准管理体系来严格规范草莓品牌，加强草莓市场监管，保护商标使用权，通过品牌效应形成市场良性竞争，提升品牌价值。 在草莓销售环节环节，针对目前经营主体对草莓产品包装简陋的问题，对客户配备合适的草莓产品包装。经营主体需要针对不同的草莓质量和不同消费需求人群，分别采用不同规格档次的产品包装。普通种植户可以与包装设计制作公司和草莓包装代理公司进行合作，草莓生产企业在注册拥有自己的品牌草莓包装以后，可以加大品牌宣传推广力度。加大对草莓产业宣传力度，扩大宣传范围，需要多种品牌宣传活动方式共同进行宣传，同时可积极参与政府开展的农产品交流大会，积极宣传草莓品牌。	